Sena a un clic

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguín

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Instructor

Juan Carlos Quintero

Medellín – Antioquia

08/04/2026

Propósito del documento **3**
Alcance del Modelo **3**
Resumen de Entidades **3**
Diagrama Entidad-Relación **4**
Descripción de Entidades y Atributos **5**
🟦 Entidad: usuarios 5
🟦 Entidad: sesiones 5
🟦 Entidad: programas 5
🟦 Entidad: inscripciones 6
🟦 Entidad: chatbot_historial 6
🟦 Entidad: programas_horarios 6
🟦 Entidad: programas_descripciones 6
🟦 Entidades Maestras (Catálogos) 7
Reglas de Negocio Relacionadas a la Base de Datos **9**
Normalización Aplicada **9**
Anexos **10**
Diagrama ER 10
script SQL preliminar 10
Plantilla de migración 12
Historial de Cambios **16**

Propósito del documento

El presente diagrama de entidad-relación tiene como objetivo definir la arquitectura de datos del sistema académico. Su propósito es establecer de manera clara las tablas, los atributos y las relaciones lógicas (uno a muchos, muchos a muchos) que permitirán la persistencia de información crítica, tales como la gestión de usuarios (Administradores, Aprendices, Coordinadores), el proceso de inscripciones a programas de formación y el registro de interacciones del chatbot.

Alcance del Modelo

Este modelo incluye únicamente las entidades necesarias para soportar los procesos definidos en esta versión del sistema;
administrador, coordinador, aprendiz, rol, tipo_documento, inscripciones, catbot, programas, horarios_programas y descripcion_programas.

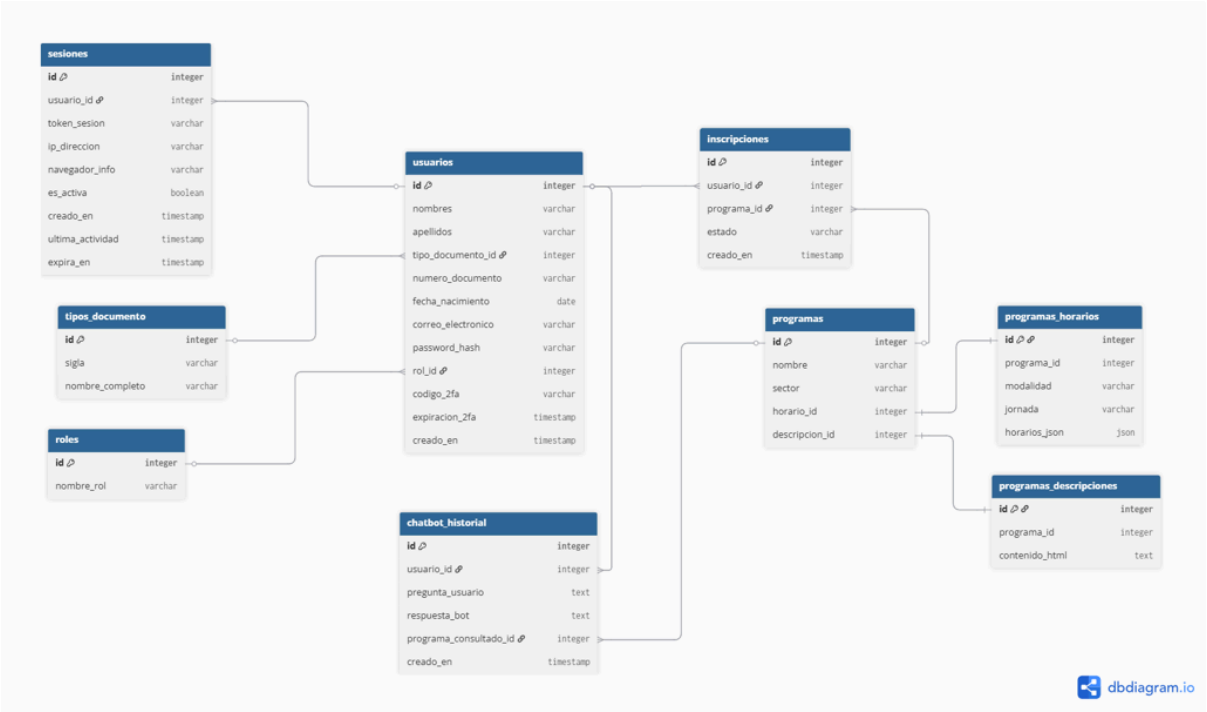
Resumen de Entidades

Entidad	Descripción
administrador	Almacena la información del personal con privilegios globales. Gestiona credenciales y datos de contacto
coordinador	Entidad que representa a los usuarios encargados de la supervisión académica. Comparte estructura con el administrador pero con un alcance limitado a la gestión de programas y aprendices.
aprendiz	Tabla central que registra a los estudiantes o usuarios finales del sistema. Contiene su información personal, académica y de acceso para interactuar con los servicios y el chatbot.
rol	Catálogo que define los niveles de acceso y permisos dentro de la plataforma (ej. Admin, Coordinador, Aprendiz), permitiendo una gestión de seguridad basada en perfiles.
tipo_documento	Tabla de referencia que normaliza los documentos de identidad permitidos (Cédula, Tarjeta de Identidad, etc.) para asegurar la integridad de los datos de los usuarios.
inscripciones	Entidad relacional que vincula a un **aprendiz** con un **programa** específico. Registra el estado del proceso y la fecha de vinculación.
catbot	Almacena los registros o logs de las consultas realizadas por los usuarios. Captura datos clave como el aprendiz, el programa consultado y el sector para optimizar la respuesta de la IA.

programas	Repositorio principal de la oferta académica. Clasifica las áreas de formación por sector y actúa como el núcleo que conecta horarios y descripciones.
horarios_programas	Define la disponibilidad de tiempo para cada programa, detallando la **jornada** (mañana, tarde, noche) y la **modalidad** (presencial, virtual o híbrida).
descripcion_programas	Contiene la información extendida y detallada de cada oferta educativa, permitiendo separar el contenido informativo pesado de la tabla principal de programas.

Diagrama Entidad-Relación

Gráfico sobre nuestra base de datos que se componen por 10 entidades



Descripción de Entidades y Atributos

🟦 Entidad: usuarios

Descripción: Repositorio central de información para todos los actores del sistema (Administradores, Coordinadores y Aprendices).

- **id (PK):** Identificador único incremental del usuario.
- **nombres:** Nombre(s) del usuario.
- **apellidos:** Apellido(s) del usuario.
- **tipo_documento_id (FK):** Referencia al catálogo de tipos de identificación.
- **numero_documento:** Valor alfanumérico único de identificación.
- **fecha_nacimiento:** Fecha de nacimiento (Tipo: `date`).
- **correo_electronico:** Dirección de correo única para acceso y contacto.
- **password_hash:** Cadena encriptada de la contraseña.
- **rol_id (FK):** Referencia al nivel de permisos asignado.
- **codigo_2fa:** Clave temporal para autenticación de dos factores.
- **expiracion_2fa:** Tiempo de validez del código de seguridad.
- **creado_en:** Fecha y hora de creación del registro.

🟦 Entidad: sesiones

Descripción: Registro de actividad y control de accesos activos en la plataforma web.

- **id (PK):** Identificador de la sesión.
- **usuario_id (FK):** Relación con el usuario que inició sesión.
- **token_sesion:** Identificador único de la sesión activa (JWT/Cookie).
- **ip_direccion:** Dirección IP desde la cual se realizó la conexión.
- **navegador_info:** Información del agente de usuario (browser y SO).
- **es_activa:** Estado lógico de la sesión (Tipo: `boolean`).
- **creado_en:** Marca de tiempo de inicio de sesión.
- **ultima_actividad:** Registro de la última interacción del usuario.
- **expira_en:** Fecha de caducidad programada para la sesión.

🟦 Entidad: programas

Descripción: Catálogo principal de la oferta educativa institucional.

- **id (PK):** Identificador único del programa académico.
- **nombre:** Título oficial del programa de formación.
- **sector:** Área económica o académica asociada.
- **horario_id (FK):** Vinculación con los detalles de tiempo.
- **descripcion_id (FK):** Vinculación con el contenido extendido.

🟦 Entidad: inscripciones

Descripción: Registro de la relación entre un usuario y un programa específico.

- **id (PK):** Identificador único de la inscripción.
- **usuario_id (FK):** Referencia al usuario (Aprendiz) inscrito.
- **programa_id (FK):** Referencia al programa seleccionado.
- **estado:** Situación de la inscripción (ej: Activa, Pendiente).
- **creado_en:** Fecha de registro de la inscripción.

🟦 Entidad: chatbot_historial

Descripción: Almacenamiento de interacciones entre los usuarios y el asistente virtual.

- **id (PK):** Identificador del mensaje o interacción.
- **usuario_id (FK):** Referencia al usuario que realizó la consulta.
- **pregunta_usuario:** Texto íntegro enviado por el usuario.
- **respuesta_bot:** Respuesta generada por el sistema.
- **programa_consultado_id (FK):** Relación con el programa detectado en la intención de búsqueda.
- **creado_en:** Fecha y hora de la interacción.

🟦 Entidad: programas_horarios

Descripción: Especificaciones técnicas de disponibilidad y jornada de los programas.

- **id (PK):** Identificador del horario.
- **programa_id (FK):** Relación de pertenencia al programa.
- **modalidad:** Formato de entrega (ej: Virtual, Presencial).
- **jornada:** Tiempo de ejecución (ej: Diurna, Nocturna).
- **horarios_json:** Estructura de datos flexible (Tipo: `json`) para los días y horas.

🟦 Entidad: programas_descripciones

Descripción: Información detallada y multimedia de los programas de formación.

- **id (PK):** Identificador de la descripción.
- **programa_id (FK):** Relación de pertenencia al programa.
- **contenido_html:** Texto con formato enriquecido para visualización web.

🟦 Entidades Maestras (Catálogos)

- **roles:** Define los perfiles de acceso (id, nombre_rol).
- **tipos_documento:** Define las identificaciones válidas (id, sigla, nombre_completo).

Entidad A	Entidad B	Relación	Cardinalidad	Descripción
Rol	**Administrador**	Asigna	1:N	Un rol puede estar asignado a múltiples administradores.
Rol	**Aprendiz**	Asigna	1:N	Un rol puede estar asignado a múltiples aprendices.
Rol	**Coordinador**	Asigna	1:N	Un rol puede estar asignado a múltiples coordinadores.
Tipo_Documento	**Usuarios***	Identifica	1:N	Un tipo de documento (CC, TI) se aplica a muchos usuarios.
Aprendiz	**Inscripciones**	Realiza	1:N	Un aprendiz puede realizar inscripciones a varios programas.

Programas	**Inscripciones**	Recibe	1:N	Un programa puede tener muchos aprendices inscritos.
Programas	**Horarios**	Posee	1:N	Un programa puede tener asignados diversos horarios o jornadas.
Programas	**Descripción**	Detalla	1:1	Un programa tiene una descripción única y detallada asociada.
Aprendiz	**Chatbot**	Consulta	1:N	Un aprendiz puede generar múltiples registros de interacción con el chat.
Programas	**Chatbot**	Es consultado	1:N	Un programa puede ser el objeto de consulta en muchas sesiones de chat.

Reglas de Negocio Relacionadas a la Base de Datos

Estas reglas garantizan la integridad de la información y el correcto funcionamiento de los procesos académicos:

- **Unicidad de Usuario:** Un usuario (Administrador, Coordinador o Aprendiz) no puede registrarse con un numero_documento o correo_personal que ya exista en el sistema.
- **Seguridad de Acceso (2FA):** No se permitirá el acceso al sistema si el codigo_2fa ingresado no coincide con el almacenado o si la expiracion_2fa es menor a la hora actual del servidor.
- **Restricción de Inscripción Única:** Un **Aprendiz** no puede tener más de una inscripción activa para el mismo **Programa** en el mismo periodo académico (evita duplicidad en inscripciones).
- **Integridad de Programas:** Un **Programa** no puede ser publicado o estar disponible para inscripción si no tiene asociados al menos un registro en horarios_programas y su respectiva descripcion_programas.
- **Persistencia del Chatbot:** Cada registro en la tabla chatbot debe estar obligatoriamente vinculado a un id_aprendiz existente para asegurar la trazabilidad de las consultas.
- **Consistencia de Roles:** Un usuario solo puede tener un rol_id activo a la vez, el cual definirá sus permisos de lectura/escritura sobre las tablas de configuración.
- **Vigencia de Inscripciones:** La fecha_inscripcion debe ser igual o posterior a la fecha de creación del programa y nunca podrá ser una fecha futura no autorizada.

Normalización Aplicada

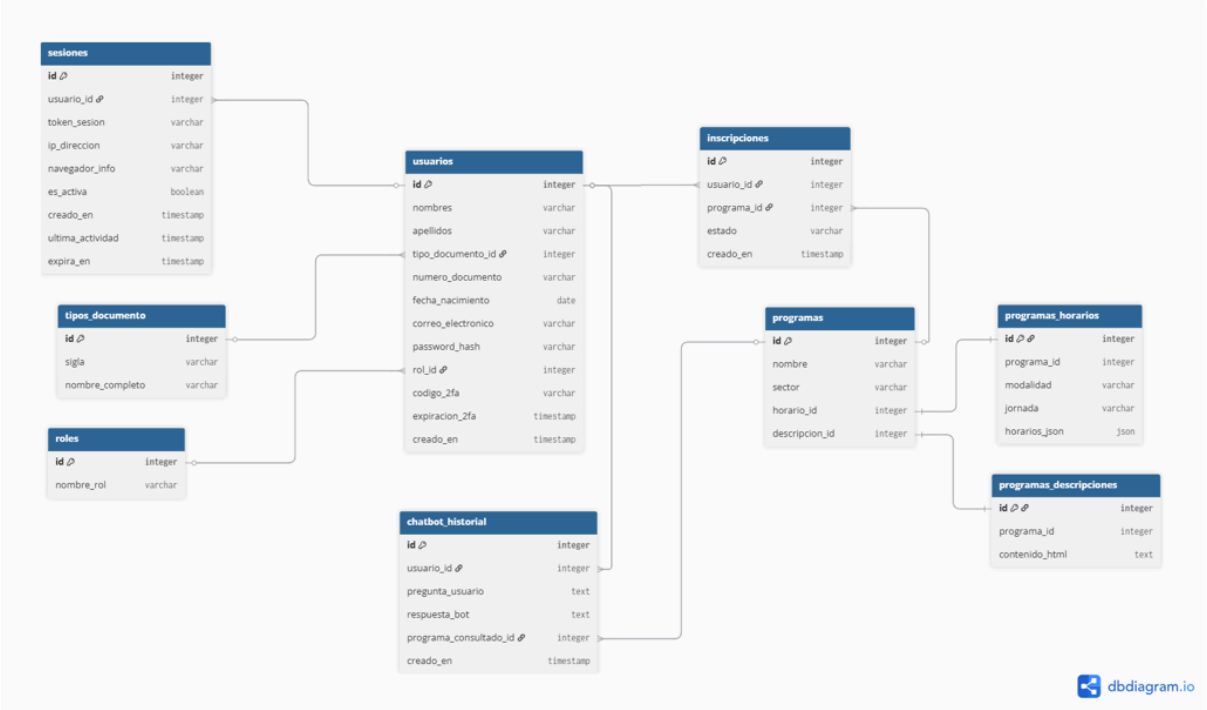
El modelo de base de datos ha sido desarrollado siguiendo los principios de normalización hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**, garantizando la eliminación de redundancias y la integridad referencial.

- **Primera Forma Normal (1FN):**
    - Se aseguró que todos los atributos sean **atómicos** (indivisibles). Por ejemplo, los nombres y apellidos se manejan en campos separados, y no existen grupos repetitivos de datos dentro de una misma tabla. Cada tabla posee una **Clave Primaria (PK)** única (como id en aprendiz o programas).
- **Segunda Forma Normal (2FN):**
    - Dado que todas nuestras tablas utilizan llaves primarias simples (id), se cumple automáticamente que todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la llave primaria en su totalidad. No existen dependencias parciales; por ejemplo, en la tabla inscripciones, el estado depende de la relación completa entre el aprendiz y el programa.

- **Tercera Forma Normal (3FN):**
    - Se eliminaron las **dependencias transitivas**. Un ejemplo claro de esto es la creación de las tablas rol y tipo_documento. En lugar de almacenar el nombre del rol o el tipo de documento directamente en las tablas de usuarios, se crearon tablas maestras. Esto evita que, si un nombre de rol cambia, tengamos que actualizar múltiples registros en las tablas de administrador, coordinador o aprendiz.
    - De igual forma, la información de los programas se dividió en programas, horarios_programas y descripcion_programas para asegurar que cada dato esté en su lugar lógico según su naturaleza.

Anexos

Diagrama ER



script SQL preliminar

```
CREATE TABLE "usuarios" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "nombres" varchar,
  "apellidos" varchar,
  "tipo_documento_id" integer,
  "numero_documento" varchar UNIQUE,
  "fecha_nacimiento" date,
  "correo_electronico" varchar UNIQUE,
```

```
  "password_hash" varchar,
  "rol_id" integer,
  "codigo_2fa" varchar,
  "expiracion_2fa" timestamp,
  "creado_en" timestamp DEFAULT (now())
);

CREATE TABLE "sesiones" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "usuario_id" integer,
  "token_sesion" varchar,
  "ip_direccion" varchar,
  "navegador_info" varchar,
  "es_activa" boolean DEFAULT true,
  "creado_en" timestamp DEFAULT (now()),
  "ultima_actividad" timestamp,
  "expira_en" timestamp
);

CREATE TABLE "roles" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "nombre_rol" varchar UNIQUE
);

CREATE TABLE "tipos_documento" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "sigla" varchar UNIQUE,
  "nombre_completo" varchar
);

CREATE TABLE "programas" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "nombre" varchar,
  "sector" varchar,
  "horario_id" integer,
  "descripcion_id" integer
);

CREATE TABLE "programas_descripciones" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "programa_id" integer,
  "contenido_html" text
);

CREATE TABLE "programas_horarios" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "programa_id" integer,
  "modalidad" varchar,
  "jornada" varchar,
  "horarios_json" json
);
```

```
CREATE TABLE "inscripciones" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "usuario_id" integer,
  "programa_id" integer,
  "estado" varchar DEFAULT 'pendiente',
  "creado_en" timestamp DEFAULT (now())
);

CREATE TABLE "chatbot_historial" (
  "id" integer PRIMARY KEY,
  "usuario_id" integer,
  "pregunta_usuario" text,
  "respuesta_bot" text,
  "programa_consultado_id" integer,
  "creado_en" timestamp DEFAULT (now())
);

ALTER TABLE "usuarios" ADD FOREIGN KEY ("rol_id") REFERENCES "roles" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "usuarios" ADD FOREIGN KEY ("tipo_documento_id") REFERENCES
"tipos_documento" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "sesiones" ADD FOREIGN KEY ("usuario_id") REFERENCES "usuarios" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "inscripciones" ADD FOREIGN KEY ("usuario_id") REFERENCES "usuarios"
("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "inscripciones" ADD FOREIGN KEY ("programa_id") REFERENCES "programas"
("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "programas_horarios" ADD FOREIGN KEY ("id") REFERENCES "programas"
("horario_id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "programas_descripciones" ADD FOREIGN KEY ("id") REFERENCES
"programas" ("descripcion_id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "chatbot_historial" ADD FOREIGN KEY ("usuario_id") REFERENCES
"usuarios" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "chatbot_historial" ADD FOREIGN KEY ("programa_consultado_id")
REFERENCES "programas" ("id") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
```

Plantilla de migración

schema.prisma

```
// This is your Prisma schema file
```

```
// Configuración del generador y la base de datos
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql" // O "mysql" según tu preferencia
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// --- SISTEMA DE USUARIOS Y ACCESO ---

model Usuario {
  id                  Int                @id @default(autoincrement())
  nombres             String             @db.VarChar(100)
  apellidos           String             @db.VarChar(100)
  tipo_documento_id   Int
  tipo_documento      TipoDocumento      @relation(fields:
[tipo_documento_id], references: [id])
  numero_documento    String             @unique @db.VarChar(20)
  fecha_nacimiento    DateTime           @db.Date
  correo_electronico  String             @unique @db.VarChar(150)
  password_hash       String             @db.VarChar(255)
  rol_id              Int
  rol                 Rol                @relation(fields: [rol_id],
references: [id])
  codigo_2fa          String?            @db.VarChar(10)
  expiracion_2fa      DateTime?
  creado_en           DateTime           @default(now())

  // Relaciones inversas
  sesiones            Sesion[]
  inscripciones       Inscripcion[]
  chatbot_historial   ChatbotHistorial[]

  @@map("usuarios")
}

model Sesion {
  id                Int      @id @default(autoincrement())
  usuario_id        Int
  usuario           Usuario  @relation(fields: [usuario_id], references:
[id])
  token_sesion      String   @db.VarChar(255)
  ip_direccion      String?  @db.VarChar(45)
  navegador_info    String?  @db.VarChar(255)
  es_activa         Boolean  @default(true)
  creado_en         DateTime @default(now())
```

```
  ultima_actividad DateTime @updatedAt
  expira_en        DateTime

  @@map("sesiones")
}

model Rol {
  id          Int       @id @default(autoincrement())
  nombre_rol  String    @unique @db.VarChar(50)
  usuarios    Usuario[]

  @@map("roles")
}

model TipoDocumento {
  id              Int       @id @default(autoincrement())
  sigla           String    @unique @db.VarChar(10)
  nombre_completo String    @db.VarChar(100)
  usuarios        Usuario[]

  @@map("tipos_documento")
}

// --- CATALOGO ACADÉMICO ---

model Programa {
  id             Int                  @id @default(autoincrement())
  nombre         String               @db.VarChar(200)
  sector         String               @db.VarChar(100)

  // Relaciones 1:1 con detalles
  horario        ProgramaHorario?
  descripcion    ProgramaDescripcion?

  // Relaciones inversas
  inscripciones     Inscripcion[]
  chatbot_consultas ChatbotHistorial[]

  @@map("programas")
}

model ProgramaDescripcion {
  id             Int      @id @default(autoincrement())
  programa_id    Int      @unique
  programa       Programa @relation(fields: [programa_id], references:
[id])
  contenido_html String   @db.Text
```

```
  @@map("programas_descripciones")
}

model ProgramaHorario {
  id            Int      @id @default(autoincrement())
  programa_id   Int      @unique
  programa      Programa @relation(fields: [programa_id], references: [id])
  modalidad     String   @db.VarChar(50)
  jornada       String   @db.VarChar(50)
  horarios_json Json

  @@map("programas_horarios")
}

// --- OPERACIONES Y CHATBOT ---

model Inscripcion {
  id                Int      @id @default(autoincrement())
  usuario_id        Int
  usuario           Usuario  @relation(fields: [usuario_id], references:
[id])
  programa_id       Int
  programa          Programa @relation(fields: [programa_id], references:
[id])
  estado            String   @default("pendiente") @db.VarChar(50)
  creado_en         DateTime @default(now())

  @@map("inscripciones")
}

model ChatbotHistorial {
  id                     Int      @id @default(autoincrement())
  usuario_id             Int
  usuario                Usuario  @relation(fields: [usuario_id],
references: [id])
  pregunta_usuario       String   @db.Text
  respuesta_bot          String   @db.Text
  programa_consultado_id Int?
  programa_consultado    Programa? @relation(fields:
[programa_consultado_id], references: [id])
  creado_en              DateTime @default(now())

  @@map("chatbot_historial")
}
```

Historial de Cambios

versión	Fecha	Cambios Realizados	Responsable
1.0	2026/03/27	Modelo inicial con 10 entidades	Jhon alexander lenis